



 Tankönyv: 1.4.1. Az erő forgatónyomatéka és 1.4.2. A forgatónyomaték számítása, 17. oldal.

### ➤ Röviden

- A füzet csuklós karon mutatja meg az erő forgató hatását; a forgató hatást a forgatónyomaték, röviden nyomaték jellemzi.
- A forgatónyomaték nagysága = az erő nagysága  $\times$  az erőkar hossza:  $M = F \cdot a$ . Itt  $M$  a forgatónyomaték nagysága,  $F$  az erő nagysága,  $a$  az erőkar hossza.
- Az erő hatásvonala az erőnyíl egyenese. Az erőkar hossza a forgáspont és e hatásvonal közötti merőleges távolság.
- Változatlan erőkaránál az erő nagyságának megkétszerezése kétszeres nyomatékot ad. Változatlan erőnagyságnál az erőkar hosszának megkétszerezése is kétszeres nyomatékot ad. Ha mindkettőt megkétszerezzük, a nyomaték négyszeres lesz.

 Groot® magyarázata

- A nyomaték egysége például N·m vagy kN·m.

 Groot® kiegészítése

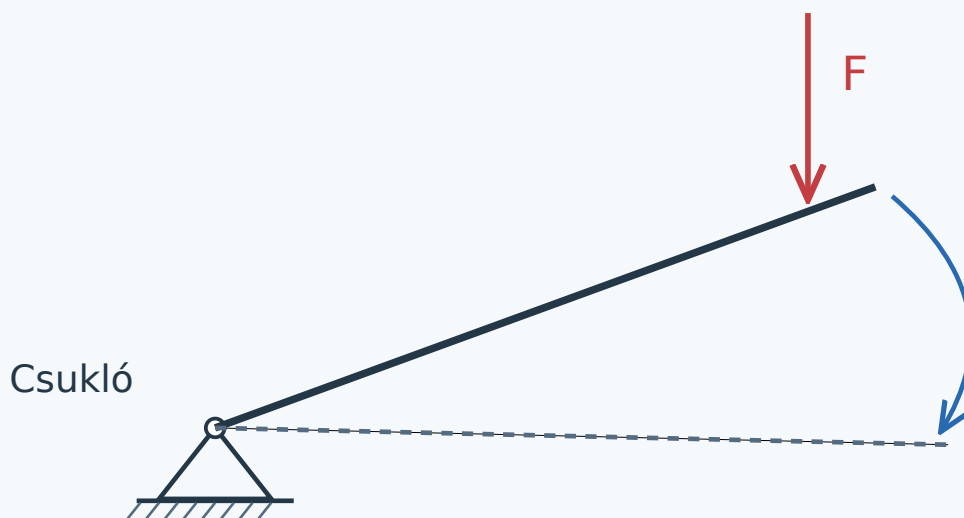
## Mi forgatja el a kart?

 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet olyan szilárd kart mutat, amely egyik végén csuklósan rögzített. A jobb oldalon lefelé ható  $F$  erő forgató hatást fejt ki; ezt a forgató hatást a forgatónyomaték nevű fizikai mennyiség jellemzi. A szaggatott vonal és az íves nyíl az elfordulást mutatja.<sup>1</sup>

## A csuklós kar forgató hatása

Saját ábra



A szaggatott helyzet és az ív az elfordulást szemlélteti.

A füzet 17. oldali ábrájának rekonstrukciója; a szaggatott helyzet az elfordulást szemlélteti.<sup>1</sup>

A füzet "nagy erőt" említ, de az erőnek nem kell nagynak lennie: kis erőnek is lehet forgató hatása. A szaggatott helyzet szemléltetés, nem kiszámított elmozdulás.

💡 Groot® magyarázata

## Az erőkar és a képlet

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet képlete  $M = F \cdot a$ . A forgatónyomaték nagyságát ( $M$ ) az erő nagyságának ( $F$ ) és az erőkar hosszának ( $a$ ) szorzata adja.<sup>12</sup>

Pontosabban a forgásponttól az erő **hatásvonalára** bocsátott merőleges távolságot keresd. A lentebb, a "Mi történik kétszerezéskor?" részben látható négyrészes ábra vízszintes rúdjai és függőleges erői esetén az erőkar hossza a csuklótól az erő támadáspontjáiig mért vízszintes távolság. Az erőkar hossza csak akkor egyezik a csuklótól mért teljes rúd hosszával, ha az erő a rúd végén és a rúdra merőlegesen hat. Ha az erő hatásvonala átmegy a forgásponton, az erőkar hossza és a forgatónyomaték nagysága is nulla.

💡 Groot® magyarázata

A következő saját ábrán az  $OP$  rúd hossza  $L$ . Az erő a  $P$  pontban hat; az  $O$  a forgáspont. Az erőkar hosszát ( $a$ ) az  $O$  pontból az erő hatásvonalára bocsátott merőlegesen mérjük. Felül az erő ferdén hat, ezért  $a$  kisebb  $L$ -nél. Alul az erő hatásvonala átmegy  $O$ -n: ekkor  $a = 0$ , így a nyomaték is nulla. A két eset ugyanazt a távolságfogalmat mutatja meg.

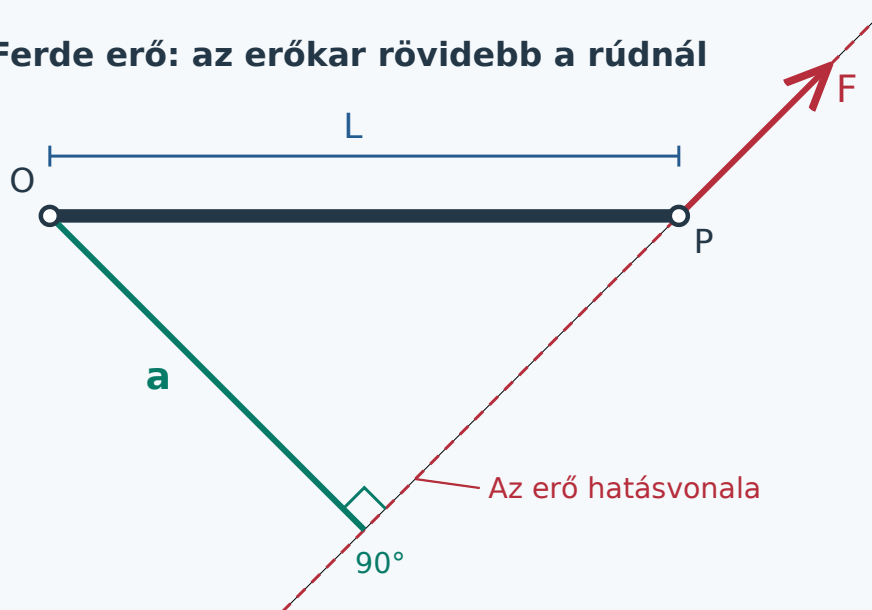
💡 Codex® magyarázata

## Az erőkar hossza: merőleges távolság

O: forgáspont · P: az erő támadáspontja

F: az erő nagysága · L: rúdhossz · a: erőkarhossz

### 1. Ferde erő: az erőkar rövidebb a rúdnál



$a$ : az  $O$  ponttól az erő hatásvonaláig mért merőleges távolság. Itt  $a < L$ .

### 2. A hatásvonal átmegy a forgásponton



**Az erőkar hossza  $a = 0$ , ezért  $M = 0$ .**

Az erőnek ekkor nincs forgató hatása az  $O$  pontra.

Ha az erő nagyságát ( $F$ ) newtonban, az erőkar hosszát ( $a$ ) méterben adjuk meg, a nyomaték nagyságát ( $M$ ) newtonméterben kapjuk. Kilonewton és méter használatakor az eredmény kilonewtonméter. A füzet e két oldalán még nincs számértékes nyomatékfeladat és előjelszabály. A képlet itt nagyságot jelent; az elfordulás értelmét a rajz külön mutatja.

+ Groot® kiegészítése

## Egy hétköznapi példa: nehezen lazuló csavar

Egy szoros csavar meglazításához nagy forgató hatásra lehet szükség. Tegyük fel, hogy a példánkban **40 N·m** nyomaték kell a megindításához. A kulcs nyelét a forgás síkjában, **a nyélre merőlegesen** húzzuk, ezért az erőkar hossza a csavar tengelyétől a kéz erő kifejtési helyéig mért távolság.

**0,2 m hosszú** erőkarnál a szükséges erő nagysága:

$$F = \frac{M}{a} = \frac{40 \text{ N}\cdot\text{m}}{0,2 \text{ m}} = 200 \text{ N}.$$

**0,4 m hosszú** erőkarnál viszont:

$$F = \frac{40 \text{ N}\cdot\text{m}}{0,4 \text{ m}} = 100 \text{ N}.$$

Szövegesen: ugyanahhoz a 40 newtonméteres nyomatékhoz a kétszer olyan hosszú erőkarnál feleakkora erő elég. Ezért lehet könnyebb a nehezen lazuló csavart hosszabb nyelű kulccsal megindítani. A számok szemléltető példa adatai, nem a füzetből vagy egy adott csavar szerelési előírásából származnak.

💡 Codex® magyarázata

## Mi történik kétszerezéskor?

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

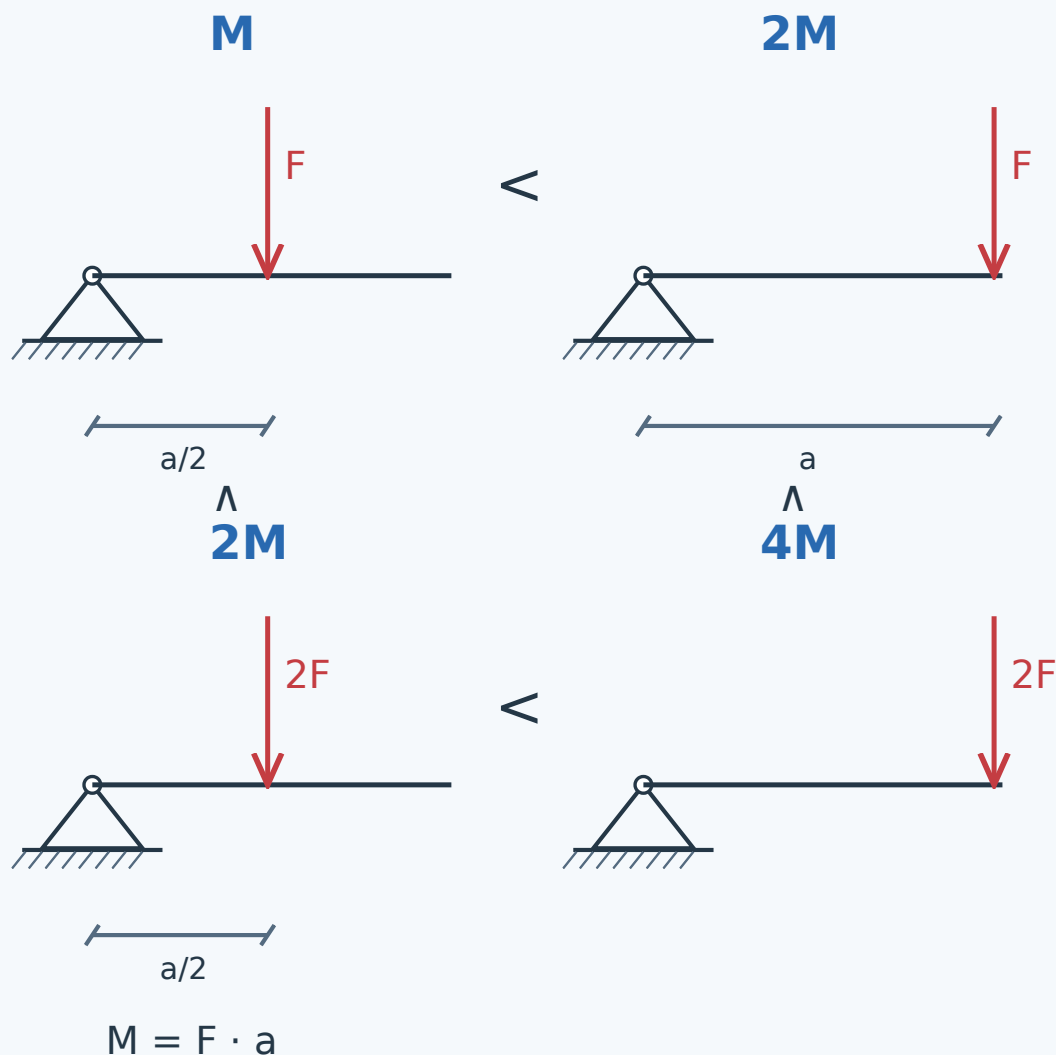
A füzet négy rajza azt hasonlítja össze, hogyan változik a nyomaték, ha az erő nagyságát vagy az erőkar hosszát kétszerezünk. Az első rajzon az erő nagysága  $F$ , az erőkar hossza  $a/2$ , a nyomaték jele  $M$ . A jobb felső rajzon  $F$  és  $a$  mellett  $2M$ , a bal alsón  $2F$  és  $a/2$  mellett szintén  $2M$  szerepel. A jobb alsó rajzon  $2F$  és  $4M$  olvasható, de **a füzet ennél a rajznál nem tünteti fel az erőkar hosszát.**<sup>2</sup>

Az ábrán az első esethez írt  $M$  nyomatékot a magyarázatban nevezzük  $M_0$ -nak, hogy ne keverjük össze az általános képlet  $M$  jelével:  $M_0 = F(a/2)$ . A negyedik eset  $4M_0$  nyomatékához  $2F$  erő tartozik. Az erőkar hosszát a nyomaték és az erő nagyságának hányadosa adja:  $4M_0/(2F) = a$ . Tehát **a negyedik eset erőkarja  $a$  hosszú**; ezt a füzet adataiból számítjuk ki, nem egy ott kiírt hosszfelíratot másolunk át.

💡 Codex® magyarázata

## Erő és erőkar: négy összehasonlítás

Saját ábra



$$M = F \cdot a$$

A forgatónyomaték nagysága =  
az erő nagysága  $\times$  az erőkar hossza

A füzet 18. oldali összehasonlítása; az erők függőlegesen lefelé hatnak a vízszintes rudakra.<sup>2</sup>

Az első esethez képest  $Fa = 2M_0$  és  $(2F)(a/2) = 2M_0$ , míg  $(2F)a = 4M_0$ . Az erő nagyságát vagy az erőkar hosszát külön-külön megkétszerezve kétszeres, mindkettőt megkétszerezve négyszeres a nyomaték.

💡 Groot® magyarázata

Az **erőpár** mutatja meg, miért kell a forgató hatást az erőösszeg mellett külön figyelembe venni.

## Előjeles nyomaték és komponensek

A nyomatékot olyan választott pontra is számíthatjuk, ahol nincs valódi csukló. Az eddigi  $M = Fa$  nagyságképlethez előjelszabály szükséges. **Itt a füzet fő ábráihoz igazodva  $x$  jobbra,  $y$  lefelé, a pozitív forgás pedig az óramutató járásával egyező.** Az  $O$  ponthoz képest  $(x, y)$  helyen ható erő nyomatéka:<sup>3</sup>

$$M_O = xF_y - yF_x.$$

Az  $x, y$  az erő támadáspontjának (vagy ugyanazon hatásvonal bármely pontjának)  $O$ -hoz viszonyított előjeles helykoordinátái,  $F_x, F_y$  előjeles erőkomponensek. Ez a képlet ezzel a tengely- és forgásirány-választással érvényes. Az egyes komponensek nyomatékát összeadva ugyanazt kapjuk, mint az eredeti ferde erőből: ez a nyomatéki tétel alkalmazása.

**Saját példa:**  $x = 2 \text{ m}$ ,  $y = 0$ ,  $F_y = 3 \text{ kN}$  és  $F_x = 4 \text{ kN}$  esetén  $M_O = +6 \text{ kN} \cdot \text{m}$ . A vízszintes komponens hatásvonala átmegy  $O$ -n, ezért annak nyomatéka nulla. A lefelé ható komponens óramutató szerint forgat.

## Erő áthelyezése és az eredő hatásvonala

Ha az erőt a saját hatásvonalán kívüli pontba helyezzük, az eredeti külső hatás megtartásához **egy nyomatékot is hozzá kell adnunk**. Az új pontban ugyanaz az erővektor működik, mellette az eredeti erő új pontra számított nyomatéka. Ezt pontra redukálásnak nevezzük.<sup>3</sup>

Egy síkbeli erőrendszer erőösszege legyen  $(R_x, R_y)$ , nyomatékösszege  $M_O$ . Ha az erőösszeg nem nulla, az eredő hatásvonalának pontjai teljesítik:

$$xR_y - yR_x = M_O.$$

Az  $x$  tengely metszésekor  $y = 0$ , tehát  $x_R = M_O/R_y$ , ha  $R_y \neq 0$ . Az  $y$  tengely metszésekor  $x = 0$ , ezért  $y_R = -M_O/R_x$ , ha  $R_x \neq 0$ . A mínuszjel a rögzített előjelszabályból következik. Nullával nem osztunk, és tengellyel párhuzamos hatásvonalnál az egyik metszéspont nem létezik.

Az erőpár nyomatéka a nyomatéki pont megválasztásától független, nagysága  $Fd$ , ahol  $d$  a hatásvonalak merőleges távolsága. Egyetlen erő nyomatéka viszont általában változik a nyomatéki ponttal.<sup>3</sup>

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

## Kitekintés: normálerő-, nyíróerő- és nyomatéki ábra

**Saját bevezető példa, a füzetben túl.** Előbb az **erőkomponenseket**, a **megoszló teher eredőjét** és a **támaszmodelleket** érdemes átismételni. A tartót képzeletben elvágjuk: a metszet két oldalán a részek erőkkel és nyomatékkal hatnak egymásra. Ezek a **belső igénybevételek**; nem azonosak a gerendára kívülről felrajzolt terhekkel.

| Jel                          | Mennyiség       | Mit fejez ki?                                                       | Egység |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| $N(x)$                       | Normálerő       | A tartó tengelyével párhuzamos belső erő, húzó vagy nyomó hatással. | kN     |
| $V(x)$ (más jelöléssel $T$ ) | Nyíróerő        | A tartó tengelyére merőleges belső erő.                             | kN     |
| $M(x)$                       | Hajlítónyomaték | A metszetben átadott hajlító hatás.                                 | kN·m   |

**Előjelszabály ehhez a példához:** a bal oldali tartórész jobb oldali metszetén  $N > 0$  jobbra húz,  $V > 0$  lefelé hat,  $M > 0$  az óramutatóval ellentétesen forgat. A jobb oldali tartórész bal metszetén az ellenhatások fordítottak. A pozitív  $M$  itt az alsó szálakat húzó hajlítást jelenti: a hajlítás a tartó alsó részének hosszirányú anyagvonalait megnyújtaná. A belső mennyiségek e szabálya különbözik egy külső erő pontra számított nyomatékának előjelválasztásától; az egyensúlyi egyenletekben továbbra is következetes forgásirányt használunk.<sup>4</sup>

### 1. Terhek és támaszerők

A gerenda hossza 6 m. Bal végén (A) csukló, jobb végén (B) vízszintes alátámasztású görgő van. Végig  $q = 2 \text{ kN/m}$  lefelé ható vonalteher terheli; középen további **8 kN lefelé és 6 kN jobbra** hat. Ez utóbbi két komponens egyetlen 10 kN-os ferde erővel is megadható, mert  $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ . A komponensek a tartó tengelyén hatnak. Az önsúlyt a megadott  $q$  már tartalmazza.

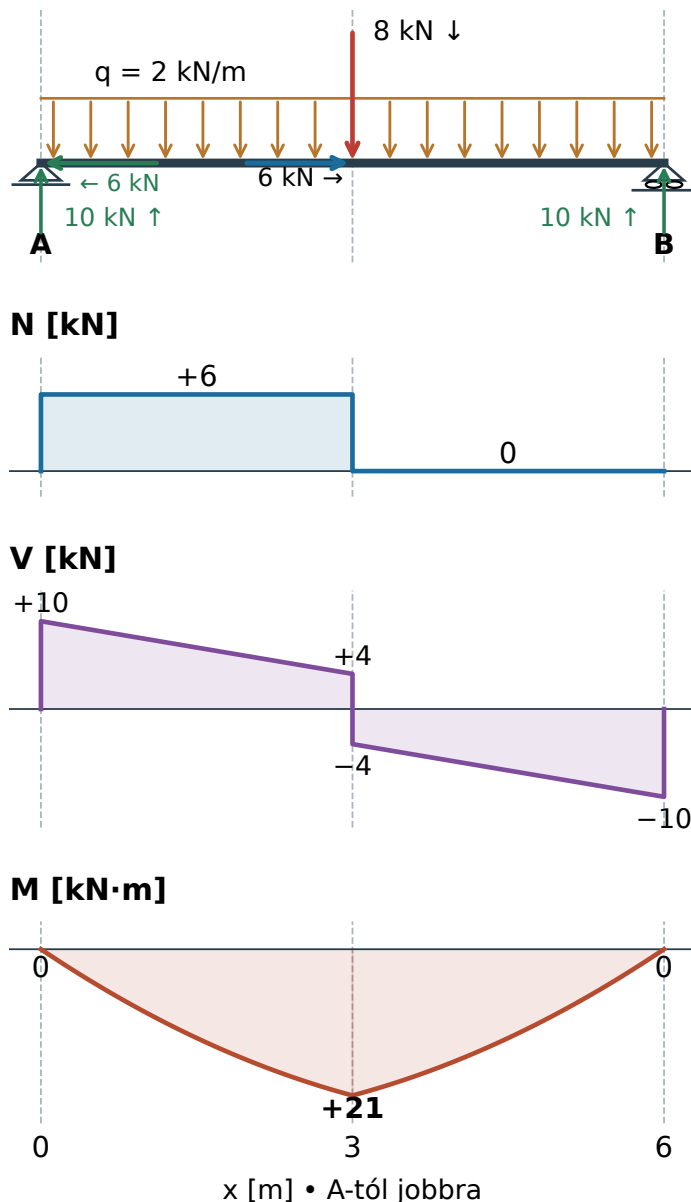
A vonalteher eredője  $Q = qL = 12 \text{ kN}$ , helye középen van. A függőleges terhelés szimmetrikus, ezért az A és B támasz egyaránt **10 kN-nal felfelé** hat. A vízszintes egyensúlyhoz A-ban **6 kN balra** mutató reakció kell; a görgő vízszintes erőt nem ad át. Ellenőrzés A pontra, az óramutató szerint pozitív nyomatékokkal:

$$12 \cdot 3 + 8 \cdot 3 - 10 \cdot 6 = 0 \quad [\text{kN} \cdot \text{m}].$$

### 2. Így olvasd a diagramokat

Az  $x$  helyet A-tól jobbra mérjük. A három ábra ugyanazokat a keresztmetszeteket igazítja egymás alá; a magasság mindig a feltüntetett **előjeles** mennyiség értékét adja. Itt a pozitív  $N$  és  $V$  a tengely fölé, a pozitív  $M$  a tengely alá kerül. Ez rajzi megállapodás, nem a tartó lehajlásának képe.

## Egy tartó • három igénybevételi ábra



Pozitív: N és V felfelé, M lefelé ábrázolva.

- **N-ábra:** A és a közép között  $6 \text{ kN}$  húzás ébred. A középső vízszintes erő után  $N = 0$ .
- **V-ábra:** A után  $+10 \text{ kN}$ -ról indul; a lefelé ható vonalteher méterenként  $2 \text{ kN}$ -al csökkenti. Közvetlenül a közép előtt  $+4 \text{ kN}$ , utána  $-4 \text{ kN}$ ; a  $8 \text{ kN}$ -os pontszerű teher  $8 \text{ kN}$  nagyságú ugrást okoz. B előtt  $-10 \text{ kN}$ , a támasz reakciójával nullára zárul.
- **M-ábra:** az egyenletes vonalteher alatt másodfokú, tehát parabolaszakaszokból áll. A középső erőnél folytonos, de megtörik: itt nincs koncentrált külső erőpár, amely nyomatéki ugrást okozna. Mindkét végpontban nulla, közepén  $+21 \text{ kN} \cdot \text{m}$  a maximum.

### 3. Metszetenkénti számítás

Az alábbi képletekben  $x$  méterben behelyettesített mérőszám; N és V kN-ban, M kN·m-ben adódik. A  $3^-$  a közepétől közvetlenül balra, a  $3^+$  a közvetlenül jobbra felvett metszetet jelenti.

| Szakasz     | $N(x)$ | $V(x)$        | $M(x)$                 |
|-------------|--------|---------------|------------------------|
| $0 < x < 3$ | 6      | $10 - 2x$     | $10x - x^2$            |
| $3 < x < 6$ | 0      | $10 - 2x - 8$ | $10x - x^2 - 8(x - 3)$ |

**Miért  $x^2$ ?** A metszettől balra eső  $x$  hosszú megoszló teher eredője  $qx$ , erőkarja a metszetre  $x/2$ . Nyomatékának nagysága  $qx \cdot x/2 = qx^2/2$ . A példában  $q = 2 \text{ kN/m}$ . A jobb félben a 8 kN-os erő  $x = 3$  méteres erőkarja is szerepel. A teljes terhet csak a teljes tartó külső egyensúlyához helyettesítettük egyetlen eredővel; a belső igénybevételhez a **kivágott tartórészre jutó terhet** használjuk.

**Gyors ellenőrzés:**  $M(0) = M(6) = 0$ , a középső érték mindkét oldalról  $30 - 9 = 21$ . Balról  $V$  pozitív, jobbról negatív, ezért  $M$  addig nő, majd csökken. Maximum tehát nyíróerő-ugrásnál is lehet: nem kell, hogy a diagram egy folytonos szakaszán  $V = 0$  legyen. A  $V$ -ábra előjeles területe két metszet között az  $M$  változását adja; például balról középig  $(10 + 4) \cdot 3/2 = 21 \text{ kN} \cdot \text{m}$ .

✚ Codex® kiegészítése: saját feladat, önálló levezetés és számított ábra. Az előjelszabályhoz: Baker-Haynes, 8.2.<sup>4</sup>

## Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a nyomaték a füzet példájában?
2. Mi a nyomaték nagyságának képlete?
3. Mindig a rúd hosszával egyezik meg az erőkar hossza?
4. Hogyan változik a nyomaték nagysága, ha csak az erő nagyságát kétszerezed?
5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erő nagyságát és az erőkar hosszát is kétszerezed?
6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erőt N-ban, az erőkar hosszát m-ben adjuk meg?
7. Mennyi a saját példa nyomatéka  $x = 2 \text{ m}$ ,  $F_y = 3 \text{ kN}$ ,  $y = 0$  esetén?
8. Mit okoz a középső 8 kN-os erő a  $V$ - és  $M$ -ábrán?

## Források

1. Statika-füzet, 17. oldal; átvétel: 2026-09-26. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)
2. Statika-füzet, 18. oldal; átvétel: 2026-09-26. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)
3. Szerényi Attila: Statika, a rendelkezésre álló részletek 17–24., 36–37. és 39. nyomtatott oldala alapján. Saját megfogalmazás, önállóan ellenőrzött összefüggések; nem szövegátvétel. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)

4. Daniel W. Baker és William Haynes: Engineering Statics, 8.2. Sign Conventions.

[https://engineeringstatics.org/VM\\_sign\\_convention.html](https://engineeringstatics.org/VM_sign_convention.html) (ellenőrizve: 2026-09-30). A számpélda saját szerkesztés. ↩ ↩<sup>2</sup>

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Mi a nyomaték a füzet példájában?

A csuklós karra ható erő forgató hatásának jellemzője. Lásd [a magyarázatot](#).

### 2. Mi a nyomaték nagyságának képlete?

$M = F \cdot a$ : a forgatónyomaték nagysága az erő nagyságának és az erőkar hosszának szorzata.  
Lásd [a magyarázatot](#).

### 3. Mindig a rúd hosszával egyezik meg az erőkar hossza?

Nem. Az erő hatásvonala az erőnyíl egyenese. Az erőkar hossza a forgáspont és e hatásvonal közötti merőleges távolság. Lásd [a magyarázatot](#).

### 4. Hogyan változik a nyomaték nagysága, ha csak az erő nagyságát kétszerezed?

Változatlan erőkarhossz mellett kétszeres lesz a nyomaték nagysága. Lásd [a magyarázatot](#).

### 5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erő nagyságát és az erőkar hosszát is kétszerezed?

A nyomaték nagysága négyszeres lesz: a szorzat mindkét tényezője kétszereződik. Lásd [a magyarázatot](#).

### 6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erőt N-ban, az erőkar hosszát m-ben adjuk meg?

N·m. Lásd [a magyarázatot](#).

## 7. Mennyi a saját példa nyomatéka $x = 2\text{ m}$ , $F_y = 3\text{ kN}$ , $y = 0$ esetén?

$M_O = +6\text{ kN} \cdot \text{m}$ , óramutató szerinti forgató hatással. A vízszintes komponens itt nem ad nyomatékot.

 Codex® magyarázata

## 8. Mit okoz a középső 8 kN-os erő a V- és M-ábrán?

A V-ábrán 8 kN-os ugrást:  $+4$ -ről  $-4$  kN-ra. Az M-ábra folytonos marad, de a meredeksége megváltozik; itt  $M = +21\text{ kN} \cdot \text{m}$ .

 Codex® magyarázata

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>